

机械专业 · 电机算法方向 — BEV

自动驾驶项目实习经历包装指南

适用对象：机械/车辆工程专业学生，目标岗位为电机控制算法、线控底盘、车辆动力学方向

生成时间：2026-09-28

核心思路：不把 BEV 项目当纯算法写，而是作为"感知输出 → 车辆动力学 → 电机控制"链路的一部分

一、核心逻辑：BEV 感知如何服务于电机控制

自动驾驶完整链路：感知 → 预测 → 规划 → 控制 → 电机执行

BEV

感知输出的是

3D

目标的位置、速度、尺寸，这些信息最终要转化为转向电机、驱动电机、制动电机的控制指令。机械专业的切入点

BEV 感知输出 (目标 $x/y/z$ 、 v_x/v_y 、类别)

车辆运动状态估计 (卡尔曼滤波、车辆动力学模型)

轨迹规划与决策 (避障、跟车、换道)

控制指令计算 (目标转向角 δ 、目标加速度 a)

电机控制层 (FOC 矢量控制、PID、前馈补偿)

执行器 (转向电机 / 驱动电机 / 制动电机)

包装核心：不要说"我做了 BEV

感知算法"，而要说"我参与了从感知输出到电机执行的完整控制链路开发，重点负责车辆动力学建模与电机控制"

二、BEV 项目与电机方向的 6 个结合点

结合点	机械/电机知识	BEV 项目中的体现
车辆运动学建模	自行车模型、二自由度模型	ego_pose 位姿递推 = 车辆运动学积分
状态估计	卡尔曼滤波、观测器设计	TSA 时序融合 = 历史状态递推估计
坐标变换	刚体运动学、齐次变换矩阵	3D 参考点投影、多坐标系变换
实时控制	采样周期、延迟补偿	时序缓存 + 帧同步 = 控制实时性保障
电机接口	CAN 总线、PWM、编码器	感知结果通过 CAN 发送给 MCU
执行器控制	PID、FOC、矢量控制	规划输出 → 电机转矩/转角指令

三、实习经历模板（3 套，偏机械/电机方向）

模板 A：线控底盘控制算法实习生（最推荐）

公司：XX 新能源汽车科技有限公司 / XX 线控底盘事业部

时间：2025.07 - 2025.09

岗位：底盘控制算法实习生（线控转向方向）

工作内容与成果：

- 感知-控制链路接口开发
- 负责将 BEV 感知模块输出的 3D 目标信息（位置、速度、类别）通过 CAN 总线发送至底盘域控制器
- 定义感知-控制接口协议，包含目标 ID、相对距离、相对速度、置信度等信号字段
- 完成 CAN 信号的打包/解包与周期发送，通信周期 10ms，丢包率低于 0.1%

5. 车辆运动学状态估计
6. 基于自行车模型建立车辆运动学方程，利用 BEV 时序融合输出的 ego_pose 递推估计车辆位姿
7. 设计卡尔曼滤波器融合感知结果与 IMU/编码器反馈，将位姿估计误差控制在 0.3m 以内
8. 线控转向电机控制算法
9. 基于规划层输出的目标转向角，设计转向电机的前馈+反馈复合控制器
10. 前馈环节根据车速和目标转角计算电机目标转矩，反馈环节使用 PID 消除跟踪误差
11. 在 60km/h 工况下，转向角跟踪误差小于 0.5° ，响应延迟低于 80ms
12. 控制延迟分析与补偿
13. 分析感知-规划-控制全链路的时间延迟，针对 BEV 感知的 4 帧融合延迟设计 Smith 预估补偿
14. 通过时序缓存机制将历史 3 帧感知结果对齐到当前控制周期，补偿 100ms 感知延迟

技术栈：MATLAB/Simulink、C/C++、CAN 总线、卡尔曼滤波、PID 控制、车辆运动学

模板 B：车辆动力学与电机控制实习生

公司：XX 汽车工程研究院 / XX 智能驾驶控制部

时间：2025.06 - 2025.08

岗位：车辆动力学实习生（驱动电机控制方向）

工作内容与成果：

1. 驱动电机矢量控制（FOC）算法实现
2. 基于 BEV 感知输出的目标加速度指令，实现 PMSM 电机的 FOC 矢量控制算法
3. 完成 Clarke/Park 变换、SVPWM 调制、电流环 PI 控制器的代码实现与参数整定
4. 电机转矩响应时间低于 5ms，电流环带宽达到 800Hz
5. 轮胎-路面附着估计
6. 基于 BEV 感知到的路面状况（湿滑/干燥）和车辆动力学响应，设计轮胎附着系数观测器
7. 利用魔术公式（Magic Formula）建立轮胎模型，根据感知到的路面类型动态调整电机输出转矩限值

8. 纵向动力学控制
9. 建立车辆纵向动力学方程（滚动阻力、空气阻力、坡度阻力），设计驱动电机的转矩分配策略
10. 实现基于 BEV 前车距离的 ACC 自适应巡航控制，使用 PID 控制器调节电机转矩
11. 跟车距离误差控制在 $\pm 1\text{m}$ 以内，乘坐舒适度（加加速度变化率）低于 0.5g/s
12. 感知-控制联合仿真
13. 在 Simulink 中搭建"BEV 感知输出 → 车辆动力学 → 电机控制"联合仿真模型
14. 验证感知延迟、噪声对电机控制性能的影响，输出控制参数鲁棒性分析报告

技术栈：MATLAB/Simulink、C、FOC 矢量控制、PID、魔术公式轮胎模型、车辆动力学

模板 C：智能驾驶执行器控制实习生

公司：XX 智能驾驶科技有限公司 / XX 执行器控制组

时间：2025.07 - 2025.09

岗位：执行器控制实习生（制动电机方向）

工作内容与成果：

1. 线控制动电机控制
2. 基于 BEV 感知到的前方障碍物距离和相对速度，计算目标制动减速度
3. 设计制动电机的闭环控制器，实现从目标减速度到电机转矩的映射
4. 制动减速度跟踪误差小于 0.2m/s^2 ，建立制动时间低于 150ms
5. AEB 自动紧急制动算法
6. 基于 BEV 感知输出的 TTC（碰撞时间），设计 AEB 触发策略
7. 实现分级制动控制：预警→点刹→全力制动，三级响应
8. 完成不同车速（30/50/80km/h）下的 AEB 测试，制动距离符合国标要求
9. 多执行器协调控制
10. 设计转向电机、驱动电机、制动电机的协调控制策略
11. 在 BEV 感知到紧急避障场景时，实现转向+制动的联合控制，缩短避障响应时间

12. 硬件在环（HIL）测试
13. 搭建电机控制 HIL 测试平台，验证控制算法在实时环境下的性能
14. 完成 50+ 工况测试，输出完整测试报告

技术栈：C/C++、MATLAB/Simulink、HIL 测试、PID 控制、车辆动力学

四、项目经历包装（课程/毕设）

项目名称：基于 BEV 感知的线控转向电机控制系统设计

项目时间：2025.03 - 2025.09

项目角色：控制算法负责人（3 人团队）

项目描述：面向自动驾驶场景，设计了一套基于 BEV 感知输出的线控转向电机控制系统。系统接收 BEV

感知模块输出的前方目标信息，通过车辆运动学模型预测自车运动轨迹，计算目标转向角，并驱动转向电机执行转向。

主要工作：

1. 感知-控制接口设计：定义 BEV 感知输出到转向控制器的信号接口，实现 CAN 总线通信，周期 10ms
2. 车辆运动学建模：基于二自由度自行车模型建立车辆状态方程，利用 BEV 时序融合的 ego_pose 递推估计车辆位姿
3. 转向电机控制算法：设计前馈+反馈复合控制器，前馈根据车速和目标转角计算电机目标转矩，反馈使用 PID 消除跟踪误差
4. 延迟补偿：针对 BEV 感知 4 帧融合延迟（约 100ms），设计 Smith 预估器补偿控制延迟
5. 实验验证：在 Simulink 中完成联合仿真，60km/h 工况下转向角跟踪误差小于 0.5° ，响应延迟低于 80ms

项目成果：- 完整的控制算法仿真模型 + C 代码实现 - 控制参数整定报告 + 性能测试报告 - 申请软件著作权 1 项

五、机械专业技能如何融入（简历技能栏）

技能类别	具体内容
车辆动力学	自行车模型、二自由度模型、轮胎模型（魔术公式）、纵向/横向动力学
电机控制	FOC 矢量控制、PID 控制、前馈控制、PMSM/BLDC 控制
状态估计	卡尔曼滤波、状态观测器、传感器融合
嵌入式	C/C++、CAN 总线、PWM、编码器、实时控制
仿真工具	MATLAB/Simulink、Carsim、HIL 测试
机械基础	刚体运动学、齐次变换、机械振动、公差配合

六、面试准备要点

6.1 高频问题与参考回答

Q1：你机械专业为什么做自动驾驶/电机控制？

A：机械专业的车辆动力学、控制理论基础是自动驾驶控制层的核心。我虽然接触过 BEV 感知项目，但更关注感知结果如何转化为电机控制指令。我在项目中负责的就是从感知输出到转向电机执行的控制策略。CAN 通信都是机械专业的看家本领。

Q2：线控转向电机的控制策略是什么？

A：采用前馈+反馈复合控制。前馈环节根据车速和目标转向角，基于车辆动力学模型计算电机所需的目标转矩，实时调整。反馈环节采用 PID 控制器，根据实际转角与目标转角的偏差进行修正，消除稳态误差。在 60km/h 下跟踪误差小于 0.5° 。

Q3：感知延迟对电机控制有什么影响？怎么解决？

A：BEV 感知需要融合多帧时序信息，会引入约 100ms 的延迟，这对电机控制的实时性影响很大。我采用了 Smith 补偿器来抵消延迟影响。

预估器来补偿延迟，同时通过时序缓存机制将历史感知结果对齐到当前控制周期，保证控制指令的准确性。

Q4: FOC 矢量控制的原理是什么？

A: FOC 的核心是将定子电流分解为励磁分量（d 轴）和转矩分量（q 轴），通过 Clarke 变换将三相静止坐标系转换为两相静止坐标系，再通过 Park 变换转换为两相旋转坐标系，然后分别对 d 轴和 q 轴电流进行 PI 控制，实现转矩和磁通的解耦控制。

6.2 可能被追问的技术细节

1. 二自由度自行车模型的状态方程是什么？各个参数含义？
2. PID 三个参数分别控制什么？怎么整定？
3. CAN 总线的帧格式？标准帧和扩展帧的区别？
4. 魔术公式轮胎模型的主要参数？
5. Smith 预估器的原理？适用于什么场景？

七、注意事项

7.1 真实性原则

简历内容必须基于真实做过的事情。控制算法部分如果没有实际做过，不要写得太细，面试时容易被追问露馅。

7.2 包装尺度

- ☐ 可以做的：把 BEV 项目作为"感知输入"，重点写后面的控制链路
- ☐ 可以做的：突出车辆动力学、电机控制、CAN 通信等机械专业优势
- ☐ 不能做的：编造没做过的电机控制实验数据
- ☐ 不能做的：把别人的电机控制项目说成自己的

7.3 面试策略

1. 主动把话题往车辆动力学、电机控制、CAN 通信方向引导
2. 承认感知算法不是自己的强项，强调自己在控制链路的贡献

3. 用车辆动力学的思维解释 BEV 感知结果（目标速度→加速度→电机转矩）

本文档仅供参考，请根据个人真实经历进行调整